Общество с ограниченной ответственностью
«ИННОВАЦИОННО – ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГОАКТИВ»

Юридический адрес: 680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Маяковского, 45
Почтовый адрес: 680054, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. проф. Даниловского,20, оф.1.
ИНН: 2725119896; тел/факс (4212) 94-05-97/94-05-79
e-mail: ivc.energoactive@gmail.com, ivc.energo@mail.ru

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 05.02.2018г. за №2,выданная СРО:
АС «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект», СРО-П-174-01102012

Заказчик: Краевое государственное казенное учреждение
«Управление автомобильных дорог Камчатского края» (КГКУ «Камчатуправтодор»)

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Проектная документация

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»

Часть 5. «Наружное освещение. Правый берег (1 этап)»

57-ТКР.5

Том 3.5

Изм.	№ док.	Подпись	Дата

Хабаровск 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«ИННОВАЦИОННО – ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГОАКТИВ»

Юридический адрес: 680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Маяковского, 45
Почтовый адрес: 680054, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. проф. Даниловского,20, оф.1.
ИНН: 2725119896; тел/факс (4212) 94-05-97/94-05-79
e-mail: ivc.energoactive@gmail.com, ivc.energo@mail.ru

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 05.02.2018г. за №2,выданная СРО:
АС «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект», СРО-П-174-01102012

Заказчик: Краевое государственное казенное учреждение

«Управление автомобильных дорог Камчатского края» (КГКУ «Камчатуправтодор»)

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Проектная документация

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»

Часть 5. «Наружное освещение. Правый берег (1 этап)»

57-ТКР.5

Том 3.5

Изм.	№ док.	Подпись	Дата

Генеральный директор С. В. Лопашук

Главный инженер проекта А. В. Исаев

Хабаровск 2017 г.

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Страница
57-ТКР.5.СТ	Содержание тома	2
57-СП	Состав проектной документации	4
57-ТКР.5.ТЧ	**Текстовая часть**	
	1 Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования.	7
	2 Обоснование принятой схемы электроснабжения.	7
	3 Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности.	7
	4 Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии.	8
	5 Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах.	8
	6 Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения.	8
	7 Перечень мероприятий по экономии электроэнергии.	8
	8 Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов.	9
	9 Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства.	9
	10 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите.	9
	11 Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства.	9
	12 Описание системы рабочего и аварийного освещения.	9
	13 Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии.	10
	14 Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии.	10

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2017г.	57-ТКР.5.СТ
Разраб.		Шенфельд			02.18	Содержание тома	Стадия: П; Лист: 1; Листов: 2
ГИП		Исаев			02.18		ООО «ИВЦ «Энергоактив»
Н. контр		Исаев			02.18		

Обозначение	Наименование	Страница
	Список использованной литературы	11
	Графическая часть	
57-ТКР.5.ГЧ л1	План прокладки систем электроснабжения. М1:500	12
57-ТКР.5.ГЧ л2	ЩУ. Схема электрическая однолинейная распределительной сети 380/220 В	13
57-ТКР.5.ГЧ л3	Схема сети освещения	14
57-ТКР.5.ГЧ л4	Конструкция опору освещения	15
57-ТКР.5.ГЧ л5	ЩУ. Монтажный чертеж	
	Приложения	
57-ТКР.5.СО	Спецификация материалов и оборудования	16
57-ТКР.5.ВР	Ведомость объемов работ	18
	Светотехнический расчет	
	Предварительные технические условия №41-08/987 от 27.02.2018	

Содержание

1. Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования. 2

2 Обоснование принятой схемы электроснабжения. 2

3 Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности. 3

4 Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии. 3

5 Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах. 3

6 Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения. 4

7 Перечень мероприятий по экономии электроэнергии. 5

8 Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов. 5

9 Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства. 5

10 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите. 5

11 Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства. 5

12 Описание системы рабочего и аварийного освещения. 6

13 Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии. 7

14 Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии. 7

Список использованной литературы 7

1. Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования.

В соответствии с письмом АО «ЮЭСК» №41-08/981 от 27.02.2018г. подключение сети освещения подъездной автомобильной дороги и площадки причального сооружения на правом берегу осуществляет сетевая организация. Для подключения сетевая организация обязуется построить ВЛ-6 кВ и трансформаторную подстанцию 6/0,4 кв.

2 Обоснование принятой схемы электроснабжения.

Для обеспечения электроэнергией потребителей проектом предусмотрено установка щита учета. Щит учета (ЩУ) устанавливается на проектируемой опоре освещения №1.

Технологическое присоединения внешних сетей осуществляется согласно ТУ к верхним зажимам вводного разъединителя в ЩУ. Прокладку внешних сетей технологического присоединения осуществляет сетевая организация. Сетевая организация осуществляет прием и опломбировку прибора учета.

На основании пп.2 и 3 письма АО «ЮЭСК» от 27.02.2018 за № 41-08/981 в ЩУ устанавливается вводной автоматический трехполюсный выключатель с током рацепителя 80 А и трехфазный ограничитель мощности ОМ-610-1. Ограничитель мощности контролирует величину максимальной мощности. Отключение нагрузки при превышении значения максимальной мощности осуществляется контактором на катушку которого подается сигнал от ограничителя мощности.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в ШУ монтируется прибор учета, устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), автоматические выключатели QF, система автоматического управления освещения (САУО) «Луч-2», контактор и дополнительный выключатель SF1, ограничитель мощности.

Электропитание электротехнической колонки осуществляется СИП сечением 3х25+1х25. Кабель проложен в траншее.

3 Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности.

Основными потребителями электроэнергии причала являются наружное освещение и электротехническая колонка. Информация о вновь устанавливаемых электроприемниках приведена в таблице:

Наименование	Единичная мощность, кВт	Кол-во	Суммарная мощность, кВт	Суммарная мощность, кВт*ч
Светильник консольный	0,12	18	2,16	9461
Электротехническая колонка	30	1	30	87600

4 Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии.

Категория надежности электроснабжения – третья.

5 Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах.

Электроснабжение системы освещения дороги осуществляется от единственного источника во всех режимах. Для обеспечения электроэнергией потребителей проектом предусмотрено распределительный щит учета с коммутационным оборудованием.

ЩУ устанавливается на улице и крепится к проектируемой опоре освещения №1.

ЩУ выполнен в корпусе термошкафа с элементом обогревав внутри. Шкаф обеспечивает номинальную температуру для надежной работы коммутационной внутренней аппаратуры при низких температурах окружающей среды. Степень защиты шкафа IP 66 по ГОСТ 14254-96; диапазон рабочих температур окружаю-

щей среды: -60° - +50°. Климатическое исполнение термошкафа соответствует УХЛ1,5 ГОСТ 15150-69.

Электроснабжение системы освещения дороги осуществляется от единственного источника во всех режимах.

6 Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения.

Предусмотренные проектом светильники имеют высокий коэффициент мощности (>0,97). Установка дополнительных устройств компенсации реактивной мощности проектом не предусмотрена.

Учет электроэнергии предусмотрен электронным счетчиком прямого включения "Меркурий ARTM".

Управления включением линии уличного освещения осуществления САУО «Луч-2». Управление освещением может осуществляется от программируемого контролёра САУО: включатся и отключаться по указанному времени. Управление, также может осуществляется в дистанционном режиме через GSM-модем в комплекте с САУО.

САУО дистанционно транслирует следующие сигналы:

- измерение значения потребляемой активной мощности от прибора учета по интерфейсу RS 485;

- сигнал о ОМ-610 о отключении нагрузки из-за превышения значения максимальной мощности;

- пробитие УЗИП.

7 Перечень мероприятий по экономии электроэнергии.

Проектом предусмотрена установка энергосберегающих светодиодных осветительных приборов.

8 Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов.

Проектом не предусмотрено строительство сетевых и трансформаторных объектов.

9 Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства.

Проектом не предусмотрена организация масляного и ремонтного хозяйства.

10 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите.

Заземление опор освещения выполнить путем присоединения арматуры к PEN-проводнику.

11 Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства.

Провод принят самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами (изоляционная оболочка из светостабилизированного термопластичного полиэтилена). При прокладки по телу опоры используется СИП4. Для прокладки ВЛЗ используется СИП2 с самонесущей нулевой жилой.

В проекте применены светодиодные светильники REVOLIGHT RC-R251 120 Вт, световой поток 15300 лм. Подключение светильников на опорах предусмотрено кабелем ПВС.

12 Описание системы рабочего и аварийного освещения.

Освещение автодороги предусмотрено на металлических опорах с установкой светильников с кривой силы света типа Ш (широкая) на металлических однорожковых и двухрожковых кронштейнах. Высота световых точек составляет 10,5 м.

В качестве опор используются опоры стальные граненные конические наружного освещения (фланцевые) тип ОГКф-9-0,60, устанавливаемые на металлических фундаментах ФМ-0,273-2,5. Фундаменты устанавливаются в сверленые котлованы с бетонированием пазух котлованов. На пирсе опоры устанавливаются на ЖБ плиту в конструкции пирса. Крепление к плите осуществляется при помощи закладных. Антикоррозийная защита металлических опор и кронштейнов выполняется методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89. Защита наносится на заводе при изготовлении опор.

В соответствии с ГОСТ Р 54305-2011 средняя горизонтальная освещенность дороги составляет 10 лк.

Нормативные значения ветрового давления и толщины стенки гололеда приняты по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» и составляют W_0=0,73 кПа, b=15 мм. По классификации Правил устройства электроустановок эти значения соответствуют IV району по давлению ветра и II району по толщине стенки гололеда.

Шаг опор освещения выбран с учетом обеспечения нормируемого значения освещенности с учетом расчетного пролета ВЛИ.

Светотехнический расчет произведен в программе DIALux.

Опоры наружного освещения устанавливаются:

- Вариант 1 –, на расстоянии от края проезжей части до цокольной части опоры не менее 1,75 м при наличии дорожного ограждения.
- Вариант 2 – на расстоянии от края проезжей части до цокольной части опоры не менее 4,0 м.

Высота фундаментов предусматривается 2,5 м. Выполнить нивелирование верха основания установленных фундаментов по верхней отметке полотна автомобильной дороги путем дополнительного добуривания котлована под установку фундамента или же подсыпки под его нижнее основание.

13 Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии.

В соответствии с категорией надежности электроснабжения (третья) дополнительные и резервные источники не требуются.

14 Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии.

Мероприятия по резервированию электроэнергии не предусмотрены.

Список использованной литературы

1. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

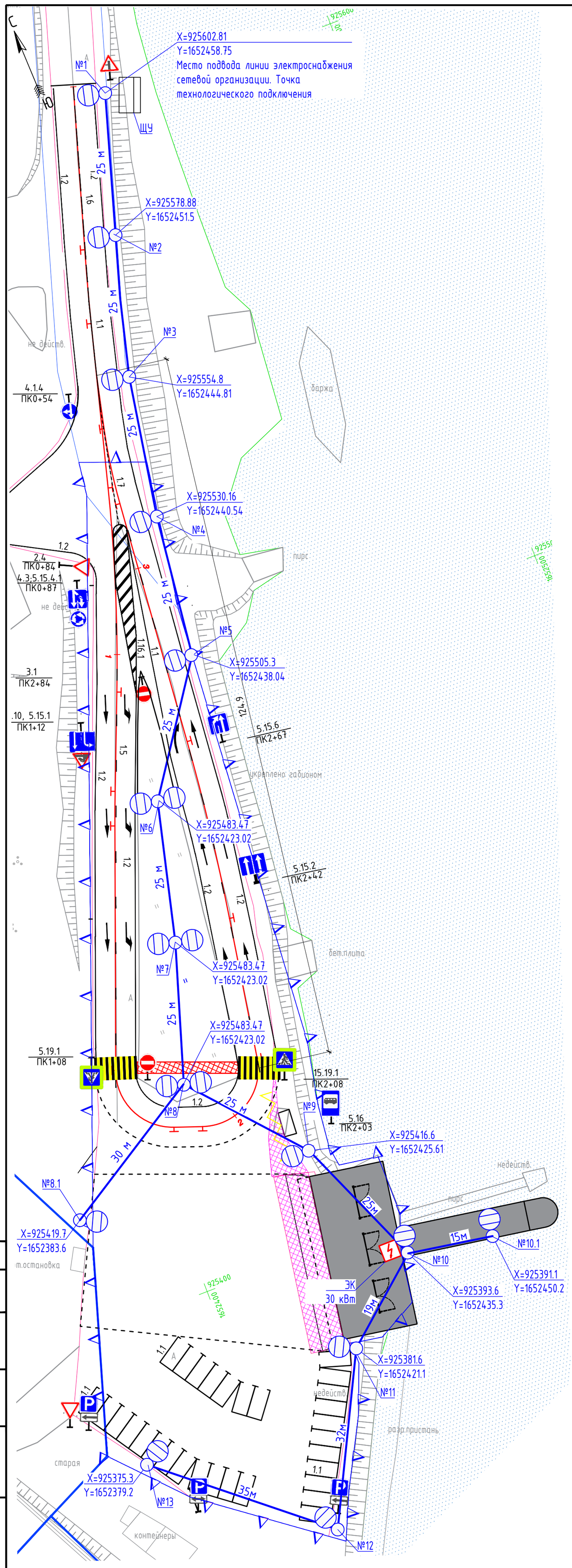
2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание седьмое;

3. ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

4. СН 541-82 «Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов»;

5. СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;

6. СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»



Условные графические обозначения

Условное обозначение	
	Колонка судовая электрическая
	Границы полосы отвода

Технические указания:

1. Данный чертеж выполнен на основании чертежей ГП;
2. Подвод линии электросснабжения производит сетевая электроснабжающая организация в соответствии с письмом АО «ЮЭСК» №41-08/2345 от 12.05.2017г. Подвод линии осуществляется к проектируемой опоре освещение №1. Концы линии присоединяются к зажимам вводного коммутационного аппарата щита ЩУ;
3. Подключение электротехнической колонки осуществить от щита ЩУ кабелем СИП2-4х25+1х25. СИП проложить по опорам освещения;
4. Опоры освещения устанавливать на стальной фундаментный блок. Для закрепления блока в выполнить заливку бетонном;
5. Щит ЩУ установить на проектируемую опору освещения №1 на высоте не менее 1,5 м от фланца опоры;
6. Проложить СИП-2 по опорам освещения с использованием линейной арматуры. Для крепления провода к опоре использовать комплект промежуточных подвесок и натяжные зажимы с анкерными кронштейнами.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Шенфельд			05.18
ГИП		Исаев			05.18
Н. контр		Исаев			05.18

57-ТКР.5

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»
Часть 5. «Наружное освещение. Правый берег»

Стадия	Лист	Листов
П	1	

План прокладки систем электроснабжения. М1:500

ООО «ИВЦ«Энергоактив»

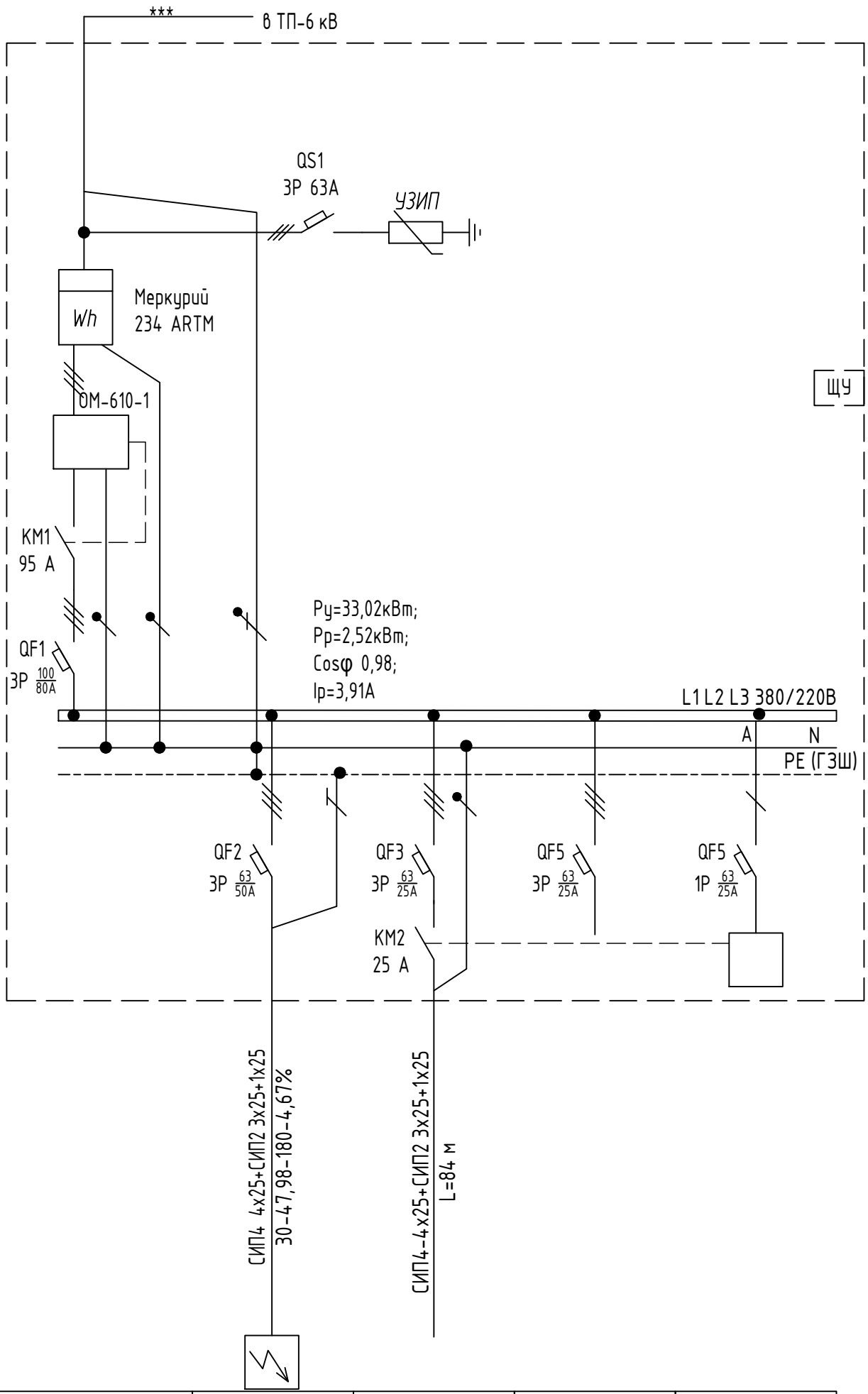
Согласовано

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Формат А2



Данные питающей сети		
Тип, Iном, А Уставка расцепителя,А Уставка плавкиставки,А		
Распред. пункт	Тип, напряжение, кВ расчетный ток,А Мощность,кВт	
Аппарат отходящей линии	Тип, Iном, А Уставка расцепителя,А Уставка плавкиставки,А	
Марка сечение проводника	Маркировка или длина участка сети	
Пусковой аппарат	Тип, Iном, А Уставка расцепителя,А Уставка теплового реле,А	
Марка сечение проводника	Маркировка или длина участка сети	

Электроприемник						
Условное обозначение на плане						
Номер по плану		Ввод	ЭК	ЛНО	Резерв	ЛУЧ-2
Тип				RS-251		
Рном.			30	0,48		0,1
Ток, А	Iном		47,98	0,74		0,1
	Iпуск.					
Помещение			Пирс			
Наименование механизма			Электротехническая колонка	Наружное освещение участок №73-№89		Система управления освещения

"***"- линия питания прокладывается сетевой организацией.

Согласовано

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Шенфельд			05.18
ГИП		Исаев			05.18
Н. контр		Исаев			05.18

57-ТКР.5

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»
Часть 5. «Наружное освещение. Правый берег»

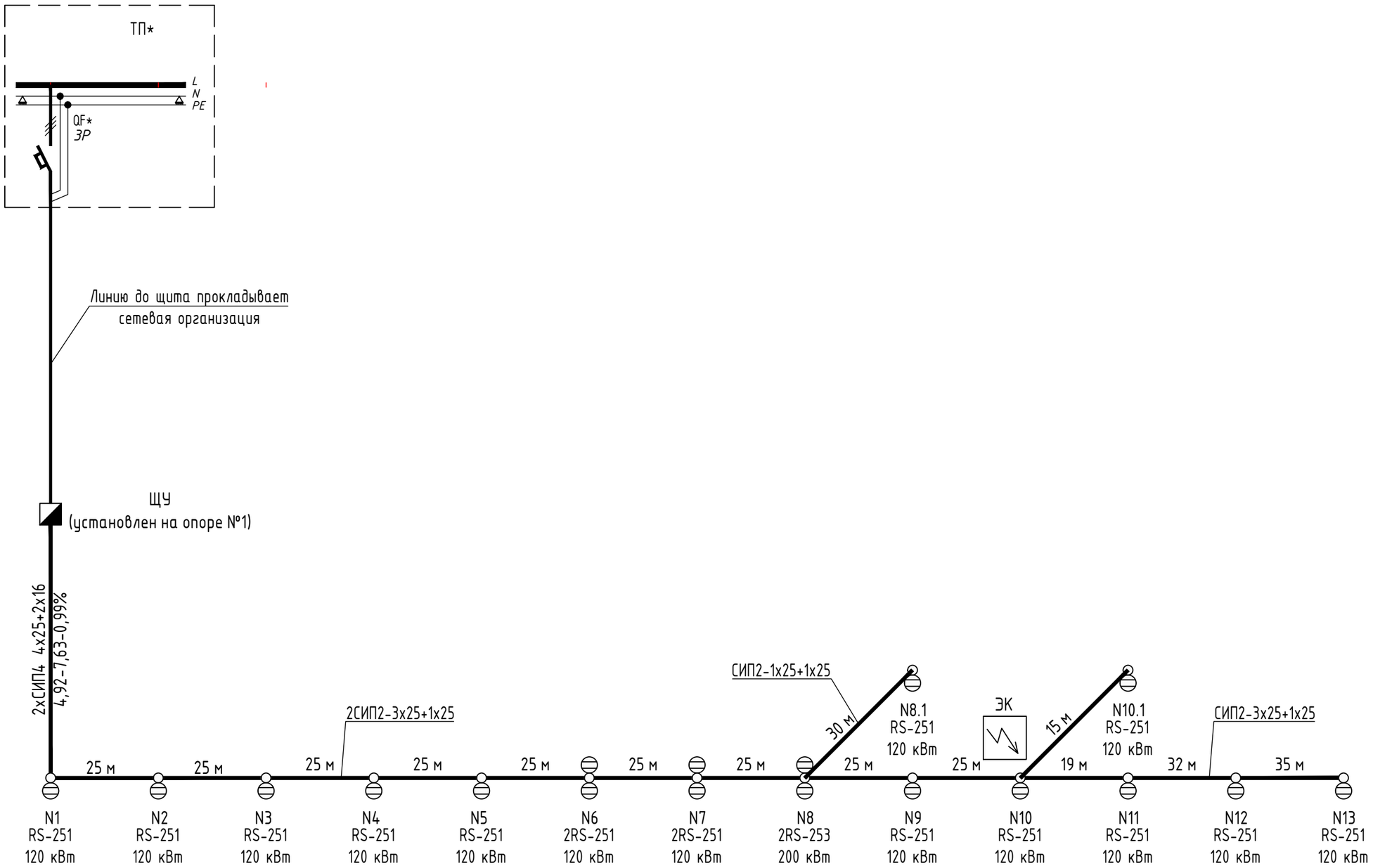
Стадия	Лист	Листов
П	2	

ЩУ. Схема электрическая однолинейная распределительной сети 380/220 В

ООО «ИВЦ«Энергоактив»

Формат А3

Данные питающей сети	
Тип, Iном, А Уставка расцепителя,А Уставка плавкиставки,А	
Распред. пункт	Тип, напряжение, кВ расчетный ток,А Мощность,кВт
Аппарат отходящей линии	Тип, Iном, А Уставка расцепителя,А Уставка плавкиставки,А
Марка сечение проводника	Маркировка или длина участка сети
Пусковой аппарат	Тип, Iном, А Уставка расцепителя,А Уставка теплового реле,А
Марка сечение проводника	Маркировка или длина участка сети
Условное обозначение на плане	



Согласовано

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Шенфельд			05.18
ГИП		Исаев			05.18
Н. контр		Исаев			05.18

57-ТКР.5

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

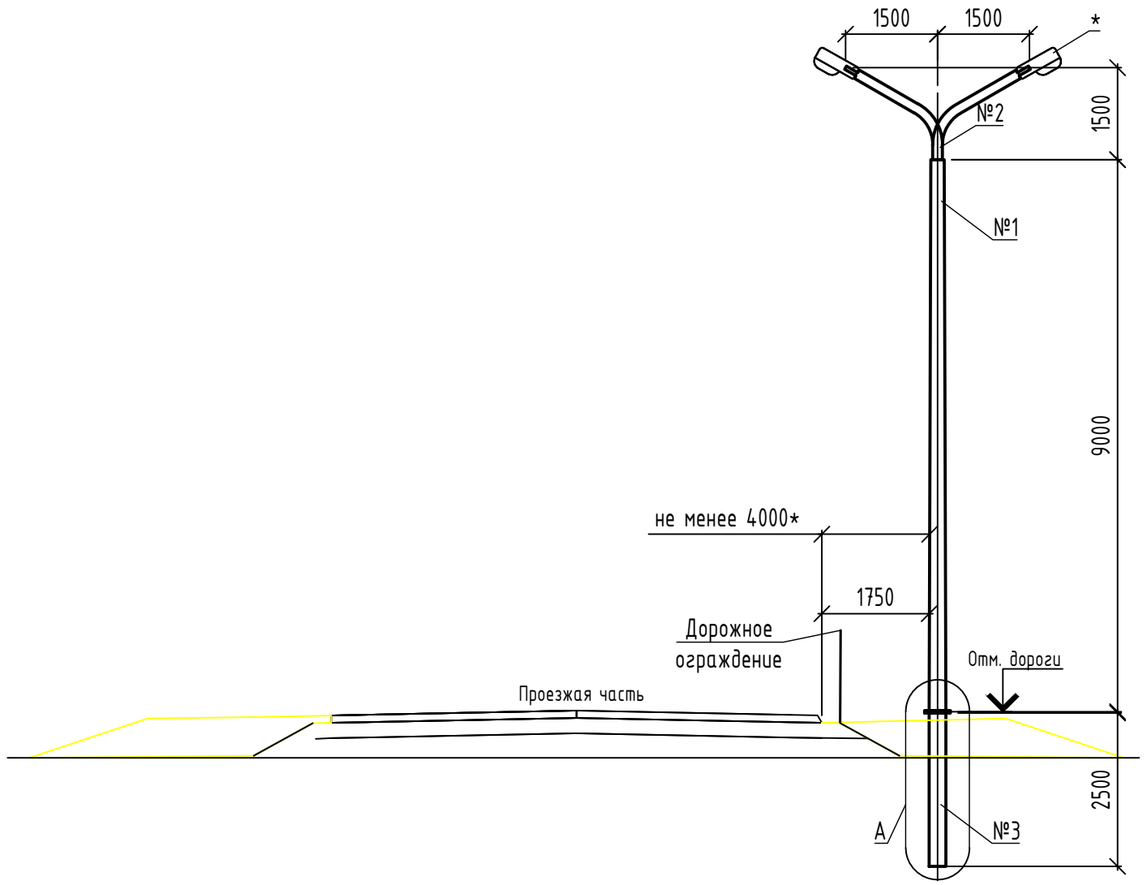
Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»
Часть 5. «Наружное освещение. Правый берег»

Стадия	Лист	Листов
П	3	

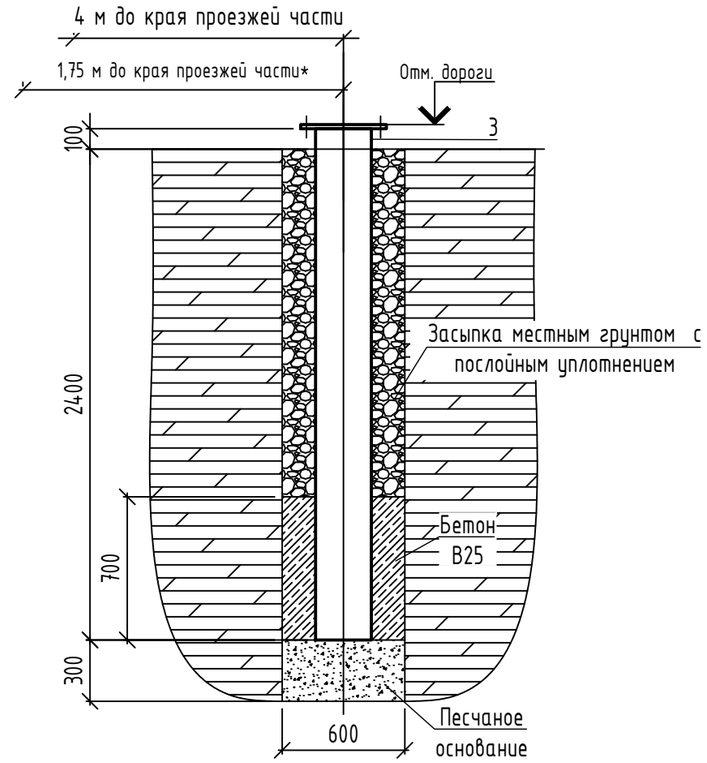
Схема сети освещения

ООО «ИВЦ«Энергоактив»

Формат А3



Вид А
Схема установки фундамента опор



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг.	Примеч.
1		Опора граненная усиленная ОГС-9-0,7	1		
2		Кронштейн К4-1,5-1,5-9-2	1		
3		фундамент ФМ-0,273-2,5 (d500, мц420)	1		

Примечание:
"*" - для опор с двойным кронштейном. Минимальное расстояние от края фундамента опоры до кромки проезжей части 1,75 м при наличии ограждения.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Шенфельд			05.18
ГИП		Исаев			05.18
Н. контр		Исаев			05.18

57-ТКР.5

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»
Часть 5. «Наружное освещение. Правый берег»

Стадия	Лист	Листов
П	4	

Конструкция опору освещения

ООО «ИВЦ«Энергоактив»

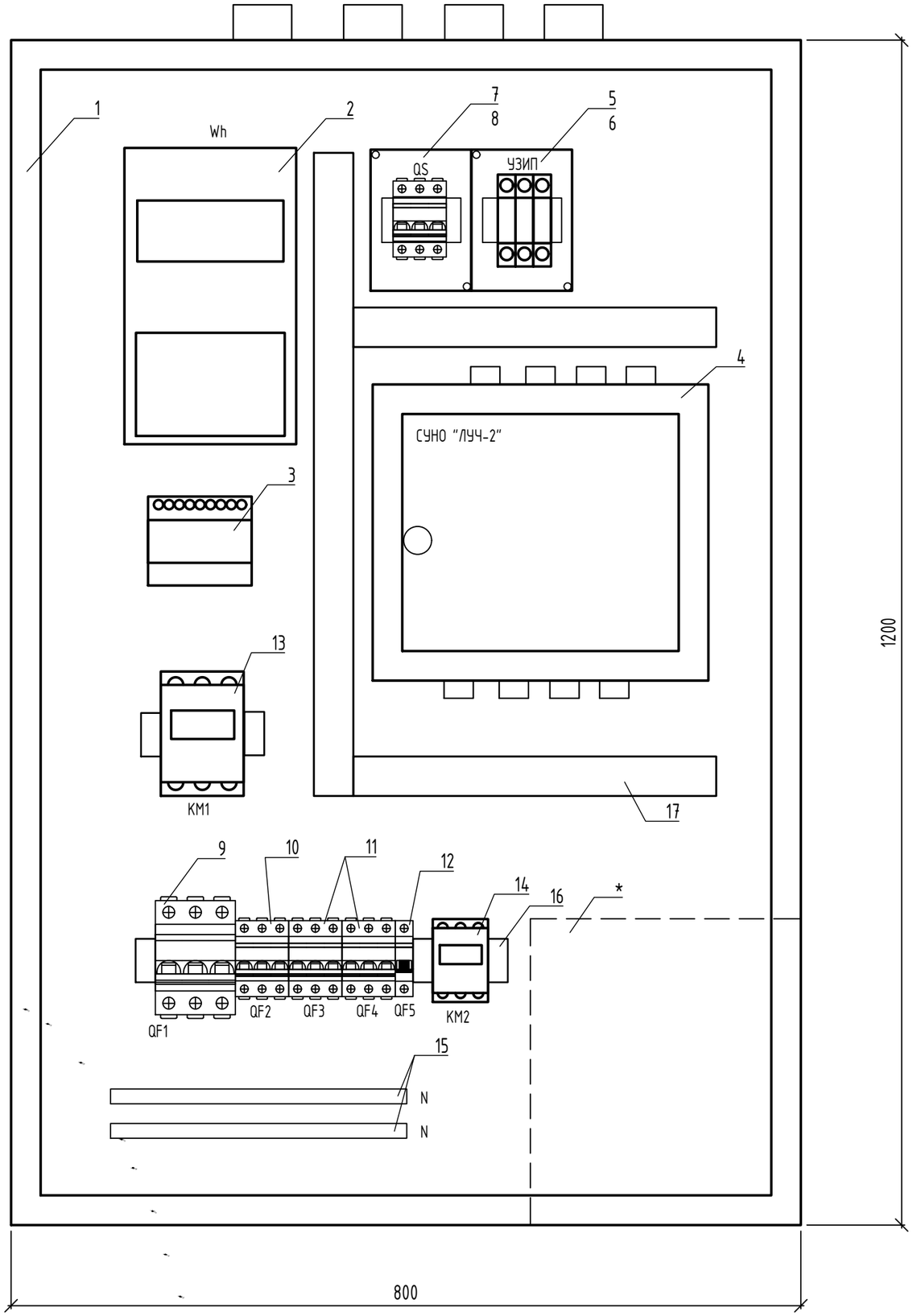
Согласовано

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Формат А3



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг.	Примеч.
1		Термошкаф с обогревом 1200х800х300	1		
2		Счетчик "Меркурий ARTM"	1		
3		Ограничитель мощности ОМ-610-1	1		
4	ООО "ЛМТ"	СУНО "ЛУЧ-2" с контроллером. SPC-3	3		
5	Кат. № ОПВ-В/3Р In 30kA 400В	УЗИП ОПВ-В/3Р In 30kA 400В	1		
6	pbm40-nk-4	Бокс КМПн 1/4 для полмбировки	2		
7	mcb6-3-63C-av	Выключатели нагрузки ВН-63 3Р Iн=63А	1		
8	mcb4729-3-80C	Автматич. выключ. ВА47 3Р 80А (С)	1		
9	mcb4729-3-50C	Автматич. выключ. ВА47 3Р 50А (С)	1		
10	mcb4729-3-25C	Автматич. выключ. ВА47 3Р 25А (С)	2		
11	mcb4729-1-10C	Автматич. выключ. ВА47 1Р 10А (С)	1		
12	ctr-s-95-220	Контактор КМЭ-9511 In=95А	1		
13	ctr-s-25-220	Контактор КМЭ-2510 In=25А	1		
14		Шина медная ШМТ 15х3	1		м
15	plc-sm-40	Изолятор SM-35 "Бочонок"	2		
16	adr-1,0	ДИН-рейка 1000	1		
17	kk40-40	Кабельный канал 40х40	2		
18	pin-03-63	Шина соединительная PIN для 3-ф 63 А	1		м
19		Провод монтажный ПуГВ 1х25	3		м
20		Провод монтажный ПуГВ 1х0,5	5		м

"*" - место установки обогрева шкафа

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Шенфельд			05.18
ГИП		Исаев			05.18
Н. контр		Исаев			05.18

57-ТКР.5

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»
Часть 5. «Наружное освещение. Правый берег»

Стадия	Лист	Листов
П	5	

ЩУ. Монтажный чертеж

ООО «ИВЦ«Энергоактив»

Согласовано

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Правый берег							
1.	Шкаф учета в составе:				компл.	1	100	
1.1	Термошкаф с электрообогревном антивандальный 1200х800х300 в			ООО "Тахион-Климат"	Шт	1		
1.2	комплекте с креплением для установки на опору							
1.3	Счетчик трехфазный прямого включения	"Меркурий ARTM"		ООО «Меркурий»	Шт	1		
1.4	Ограничитель мощности трехфазный Рном=50 кВт	ОМ-610-1		«Евроавтоматика»	ШТ	1		
1.5	Система управления наружным освещением	ЛУЧ - 2		ООО «ЛМТ»	Шт	1		
1.6	Устройство защиты от импульсных перенапряжений 3Р 400 В	УЗИП ОПВ-В/3Р In 30kA 400В	ОПВ-В/3Р In 30kA 400В	EKF	шт	1		
1.7	Бокс пластиковый для пломбировки 4 модуля с крышкой	КМПн 1/4	pbm40-nk-4	EKF	шт	2		
1.8	Выключатель нагрузки модульный 3П Iн=63 А	ВН-63	mcb6-3-63C-av	EKF	шт	1		
1.9	Автоматический выключатель 3р 80А 6кА хар-ка С	ВА 47-100 6кА 3Р 80А (С)	mcb47100-6-3-80C-pro	EKF	Шт	1		
1.10	Автоматический выключатель 3р 50А 6кА хар-ка С	ВА 47-63 6кА 3Р 50А (С)	mcb4763-6-3-50C-pro	EKF	Шт	1		
1.11	Автоматический выключатель 3р 25А 6кА хар-ка С	ВА 47-63 6кА 3Р 25А (С)	mcb4763-6-3-25C-pro	EKF	Шт	2		
1.12	Автоматический выключатель 1р 10А 6кА хар-ка С	ВА 47-63 6кА 1Р 10А (С)	mcb4763-6-1-25C-pro	EKF	Шт	1		
1.13	Контактор Iн=25А 380В	КМЭ-2510	ctr-s-32-380	EKF	Шт	1		
1.14	Шина медная ШМТ 15х3				М	1		
1.15	Изолятор SM-35 "Бочонок"	SM-35	plc-sm-40	EKF	Шт	2		
1.16	Кабельный канал для прокладки провода в шкафу 40х40		kk40-40	EKF	Шт	2		
1.17	Шина соединительная «гребенка» PIN для 3-ф 63 А		pin-03-63	EKF	м	1		
1.18	ДИН-рейка 1000		adr-1,0	EKF	Шт	1		
1.19	Провод монтажный с медными жилами	ПуГВ 1х25			м	3		
	Провод монтажный с медными жилами	ПуГВ 1х0,5			м	5		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	57-ТКР.5.СО		
Разраб		Шенфельд			02.18	Спецификация материалов и оборудования	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кривых			02.18		П	1	2
ГИП		Исаев			02.18		ООО «ИВЦ «Энергоактив»		
Н. контр.		Исаев			02.18				

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Наружное освещение							
2.	Опора стальная граненная коническая фланцевая Н=9м	ОГКф-9-0,70		ООО «Металл Инжиниринг»	шт	15	233	
3.	Фундаментный блок т.ст.6мм, т.фл.16мм	ФМ-0,273-2,5 (d500, мц420, 6отв.d32)		ООО «Металл Инжиниринг»	шт	13	102	
4.	Бетон	В25			$м^3$	2	2400	
5.	Песок				$м^3$	23	1700	
6.	Кронштейн однорожковый для граненной опоры Н=1,5м В=1,5м	1К2(30°)-1,5-1,5-П4-Тр.48		ООО «Металл Инжиниринг»	шт	12	11	
7.	Кронштейн двухрожковый с углом разворота 180 Н=1,5м В=1,5м	К17(180)-1,5-1,5-9-2		ООО «Металл Инжиниринг»	шт	3	31,2	
8.	Светильник консольный светодиодный 120 Вт, 15300 лм	RC-R251		REVOLIGHT	шт	16	4,6	
9.	Светильник консольный светодиодный 200 Вт, 25000 лм	RC-R253		REVOLIGHT	шт	2	5,8	
	Кабельные изделия							
10.	Провод самонесущий с алюминиевыми жилами, количество жил и сечение	СИП-2 3х25+1х25		«Камский кабель»	м	418	0,426	
11.	Провод самонесущий с алюминиевыми жилами, количество жил и сечение	СИП-2 1х25+1х25		«Камский кабель»	м	47	0,14	
12.	Провод самонесущий с алюминиевыми жилами, количество жил и сечение 4х70	СИП-4 4х25		«Камский кабель»	м	10	0,450	
13.	Провод соединительный в изоляции из ПВХ	ПВС 3х1,5			м	40	0,089	
	Арматура для подвеса провода							
14.	Комплект промежуточной подвески	ES 1500E		"НИЛЕД"	Шт	15	0,4	
15.	Ремешок	E 778		"НИЛЕД"	Шт	20	0,025	
16.	Металлическая лента	F 207		"НИЛЕД"	м	18	5,68	
17.	Скрепа для фиксации ленты	NC 20		"НИЛЕД"	Шт	18	0,01	
18.	Зажим ответвительный для ответвления от магистрали проводов	P 616R		"НИЛЕД"	Шт	4	0,051	
19.	Зажим ОР-6 для ответвления жилы сечением 1,5÷6 $мм^2$	ОР-6		"НИЛЕД"	шт	18	0,09	
20.	Зажим ПС-1-1 для нулевой жилы	ТУ34-13-10273-88		"НИЛЕД"	Шт	18	0,37	
21.	Зажим для проводника заземления	ZP-2		"НИЛЕД"	Шт	15	0,14	
22.	Анкерные кронштейны типа СА 2000			"НИЛЕД"	Шт	10	0,17	
23.	Анкерные клиновый зажим PA 1500	PA 1500		"НИЛЕД"	Шт	10	0,38	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

позиция	Наименование вида работ	Ед. изм.	Код		Количество
			вида работ	ед. изм.	
	Наружное освещение				
	Правый берег				
	Сборка и монтаж ЩУО согласно спецификации	компл.			1
1.	Разработка фундамента опор освещения в составе:	компл.			13
	-Разработка грунта механизированным способом Бурильно-крановой машиной	$м^3$			0,79
	-Подсыпка песка под основание фундамента	$м^3$			0,27
	-Установка фундаментного блока ФМ-0,273-2,5	шт.			1
		т			0,102
	-Заливка бетоном В25	$м^3$			0,16
	-Подсыпка песка под основание фундамента	$м^3$			0,08
2.	Развозка конструкций и материалов по трассе: опоры наружного освещения	шт			15
3.	Установка металлических опор наружного освещения	шт			15
		т			0,233
4.	Монтаж однорожкового кронштейна на опору	шт			12
		кг			11
5.	Монтаж двухрожкового кронштейна на опору	шт			3
		кг			31,2
6.	Монтаж светильника на опору	шт			18
7.	Погрузка и вывоз лишнего грунта на свалку ТБО на расстояние до 10км	$м^3$			1
		км			10
8.	Монтаж на опоры линейной арматуры для СИП				
	в составе:				
	- Комплект промежуточной подвески ES 1500E	шт			15
	- Ремешок	шт			20

Взам. инв. №

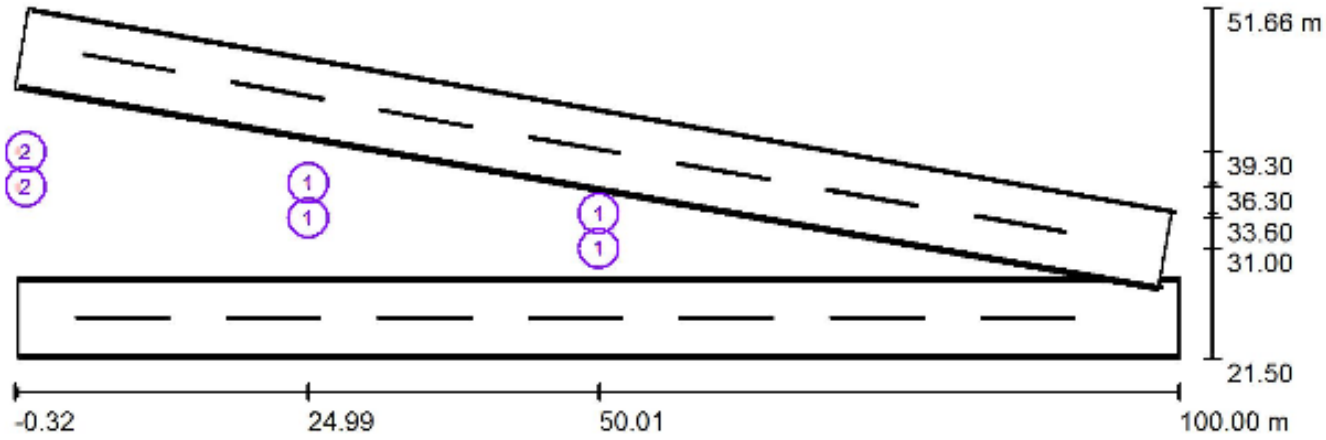
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	57-ТКР.5.ВР			
Разраб		Шенфельд			05.18	Ведомость объемов работ	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Исаев			05.18		П	1	2
Н. контр.		Исаев			05.18		ООО «ИВЦ «Энергоактив»		

позиция	Наименование вида работ	Ед. изм.	Код		Количество
			вида работ	ед. изм.	
	- металлическая лента F 207	м			18
	- Скрепа для фиксации ленты NC 20	шт			18
	- Зажим ответвительный для ответвления от магистрали проводов P 616R	шт			4
	- Зажим OP-6 для ответвления жилы сечением 1,5÷6 мм^2	шт			18
	- Зажим ПС-1-1 для нулевой жилы	шт			18
	- Зажим для проводника заземления ZP-2	шт			15
	- Анкерные кронштейны типа CA 2000	шт			10
	- Анкерные клиновый зажим PA 1500	шт			10
9.	Прокладка СИП-4 4х25	м/разд			10/16
	- в щите	м			1
	- открыто по конструкциям	м			9
10.	Прокладка СИП-2 3х25+1х25	м/разд			418/16
	-по опоре	м			418
11.	Прокладка СИП-2 1х25+1х25	м/разд			47/16
	-по опоре	м			47

Наружная сцена 1 / Светильники (план расположения)

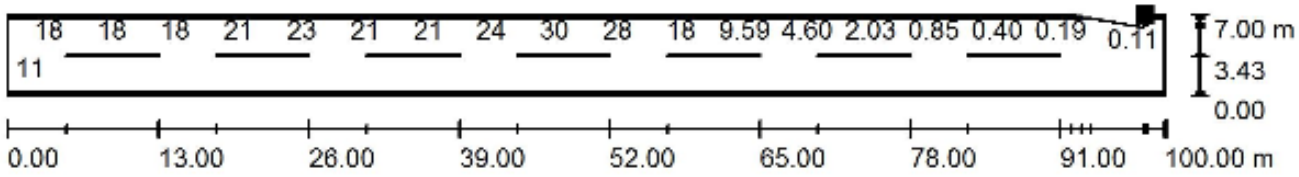


Масштаб 1 : 718

Ведомость светильников

№	Шт.	Обозначение
1	4	RevoLight RC-R251-003
2	2	Revolight RC-R253ST-003

Наружная сцена 1 / Проезжая часть 1 / / График значений (E)



Значения в Lux, Масштаб 1 : 715

Не все расчетные данные могут быть представлены.

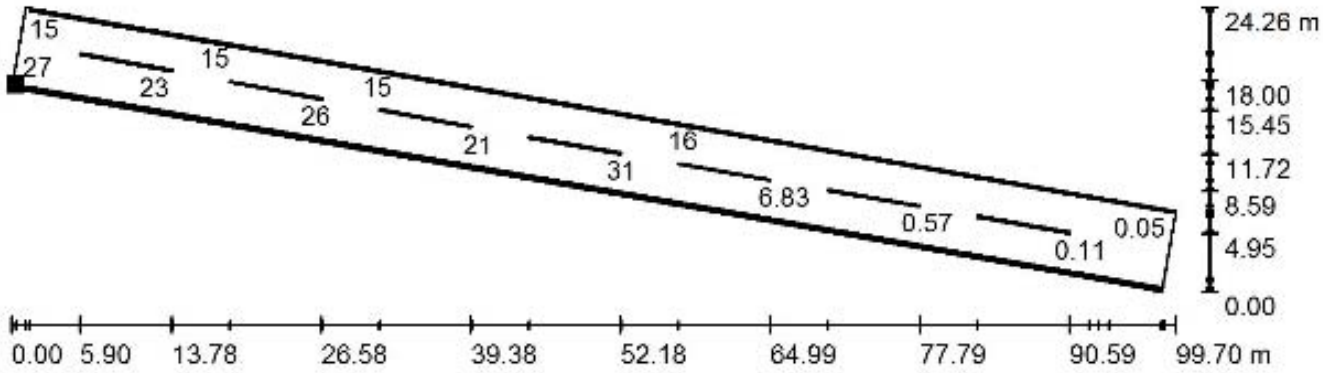
Расположение поверхности снаружи:
Выделенная точка: (98.350 m, 28.500 m, 0.000 m)

Растр: 128 x 64 Точки

E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]
12	0.08	35

E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
0.007	0.002

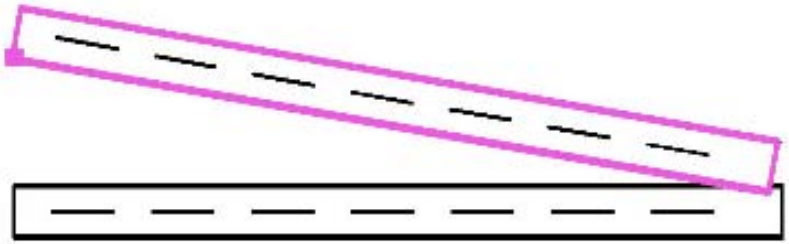
Наружная сцена 1 / Копии кПроезжая часть 1 / Поверхность 3 / График значений (E)



Значения в Lux, Масштаб 1 : 713

Не все расчетные данные могут быть представлены.

Расположение поверхности снаружи:
Выделенная точка: (0.116 m, 45.072 m, 0.000 m)

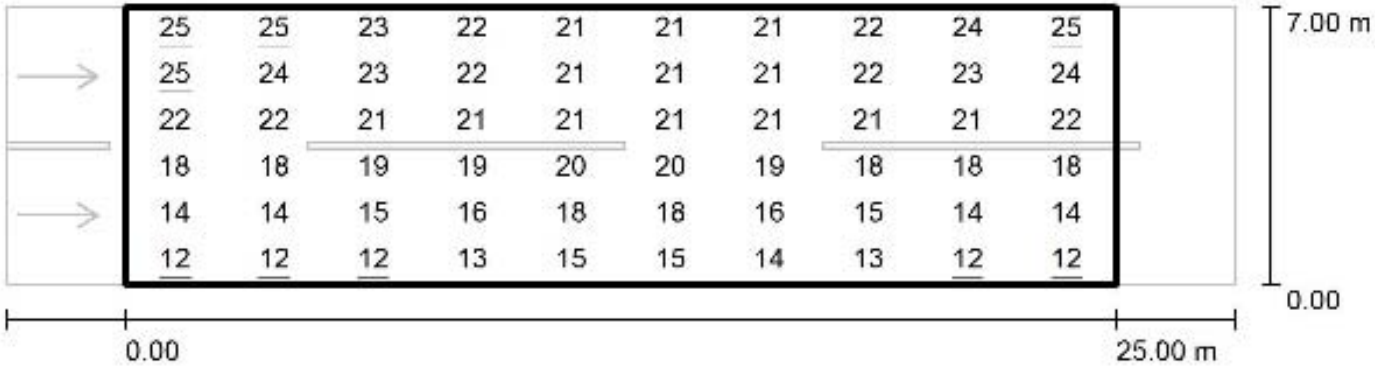


Растр: 128 x 64 Точки

E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]
14	0.04	40

E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
0.003	0.001

Улица 1 / Критериальное поле Проезжая часть 1 / График значений (E)



Значения в Lux, Масштаб 1 : 222

Растр: 10 x 6 Точки

E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]
19	12	25

E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
0.623	0.466

Акционерное общество
«Южные электрические сети Камчатки»
(АО «ЮЭСК»)
683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, 2
Тел.(4152) 41-73-68.
Факс (4152)22-43-23
E-mail: uesk-sekr@kamenergo.ru
ОКПО 71823314, ОГРН 1054100032744,
ИНН/КПП4101101796/410101001

КГКУ «Управление автомобильных дорог Камчатского края»

Начальнику
Васькину В.Г.

ул. Пограничная, д. 14а
г. Петропавловск-Камчатский
Камчатский край, 683003

№41-08/ 981 от 27.02. 2018г.

О присоединении к электрическим сетям уличного освещения паромного причала на правом берегу протоки «Озерная»

Уважаемый Владимир Геннадьевич!

На Ваше обращение (исх. №08-2797 от 27.12.2017г.) о предоставлении предварительных технических условий для присоединения к электрическим сетям проектируемого объекта: «Сеть уличного освещения», расположенного в районе причала паромной переправы на правом берегу протоки Озерная в п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края (максимальной расчетной мощностью 43 кВт, 3-й категории надежности электроснабжения) сообщаем, что для присоединения к электрическим сетям проектируемого объекта, необходимо выполнить проект электроснабжения объекта в границах земельного участка, в котором предусмотреть:

1. Установку вводно-распределительного устройства (ВРУ-0,4 кВ) любого типа.
2. Установку на вводе во ВРУ-0,4 кВ проектируемого объекта автоматических выключателей на величину максимального тока нагрузки теплового расцепителя 80 А (0.38 кВ) согласно максимальной мощности проектируемого объекта.
3. Установку во ВРУ-0,4 кВ проектируемого объекта устройства контроля величины максимальной мощности.
4. Установку во ВРУ-0,4 кВ трёхфазного электронного прибора учёта активной электрической энергии класс точности не ниже 1, в запирающемся щите учёта с окошком на уровне циферблата для снятия показаний и возможности пломбирования, исключающем несанкционированный доступ к приборам и цепям учета.
5. Заземление электроустановок.

Для присоединения проектируемого объекта к электрическим сетям, сетевой организации необходимо предусмотреть строительство ВЛЗ-6 кВ с подвеской по опорам самонесущего изолированного провода расчетного сечения, протяженностью 800 метров (уточнить проектом), строительство трансформаторной подстанции ТП 6/0.4 кВ расчетной мощностью, устанавливаемой в районе пирса не далее 25 м от границы земельного участка заявителя.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства,

принадлежащих сетевым организациям или иным лицам, к электрическим сетям» (утв. Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.), присоединение к электрическим сетям осуществляется на основании заключенного сторонами договора об осуществлении технологического присоединения и выполнения сторонами технических условий, являющихся приложением к договору. В связи с чем, после разработки проектной документации просим направить проект электроснабжения проектируемого объекта на согласование в сетевую организацию для определения наличия технической возможности технологического присоединения.

Также сообщаем, что по предварительному расчету стоимость платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ЮЭСК» будет составлять 47028 рублей 90 копеек с НДС.

Данное письмо не является техническими условиями и носит рекомендательный характер для осуществления проектирования сетей электроснабжения.

И.о. главного инженера В.В. Тяньков

Исп. Барбашевич П.Г.
ОТП АО «ЮЭСК»
т/ф (4152) 22-19-66